智途AI · 作品介绍文档

面向大学生的一站式 AI 成长规划平台：档案 → 画像 → 四年规划 → 动态学习计划 → 竞赛推荐 → 简历生成

175 个专业 · 19 个专业方向 · 101 场真实竞赛 · 4200+ 知识库片段 · 后端 94 个单元测试全部通过

一、项目详情及使用方式

1.1 项目背景与定位

大学生在成长规划上普遍面临三个真实困境：**不知道自己现在处于什么水平、不知道每个阶段该做什么、计划定了坚持不下来。**市面上的工具要么只做静态的课程表，要么是”套壳 AI 聊天”——回答由大模型凭空生成，无法追溯依据，也不敢用于真实决策。

智途AI 是一个 AI Native 的大学生成长规划 Web 平台，把档案初始化、学生画像、四年规划、动态学习计划、竞赛推荐、成长记录、简历生成串成一条完整闭环，并内置一个**会自己调用工具查询真实数据、且把推理依据完整摆出来的成长 Agent。**

与”套壳聊天”类作品的本质区别：本平台的 AI 回答**不是生成出来的，而是查出来的。**Agent 运行时驱动大模型通过 Function Calling 自主调用 8 个只读工具（档案、画像、课程、竞赛、学习计划、成长记录、知识库、规划），每一步都返回数据库中的真实数据；回答结束后前端展开「查看依据」卡片，展示调用了哪些工具、传了什么参数、引用了知识库哪些片段、事实校验是否通过。模型说的每一个数字都能找到出处。

1.2 功能闭环

环节	能力	AI 参与方式
档案初始化	专业/年级/GPA/目标 + 九维能力自评	自评项按专业方向动态生成（英语专业看到听力/口语/翻译，法学专业看到法条/案例/模拟法庭）
学生画像	能力雷达图、优势与短板诊断	LLM 基于真实档案数据生成，禁止编造未提供的信息
四年规划	分学年目标、课程、证书、实习建议	按 19 个专业方向分别内置规划模板
学习计划	周计划 + 打卡 + AI 重排	打卡后调用 AI 重新评估进度并调整下周计划
竞赛中心	101 场真实赛事 + 三级对口推荐	三级匹配器（精确对口/不限专业/同大类）+ 五档离线评分
成长档案	学习打卡、证书拍照录入、语音录入	视觉抽取字段（人工核对后入库）、浏览器本地语音识别
简历生成	一键汇总生成可打印简历	汇总真实档案与成长记录，不静默写入未经确认的数据

1.3 使用方式

演示账号（数据完整，推荐评委直接体验）

> **学生账号** 手机号 13800000000 密码 123456 **管理员账号** 手机号 13900000000 密码 123456

三种运行方式

1. **便携版（推荐评委使用）**：解压作品包中的 `智途AI-便携版` 目录，双击 `启动智途AI.bat`，浏览器访问 `http://localhost:8080`。内嵌 H2 数据库，免安装 MySQL、免配置环境。
2. **源码运行**：后端 `mvn spring-boot:run`，前端 `npm run dev`，按根目录 README 配置即可。
3. **Docker Compose**：`docker compose up -d --build` 一条命令拉起 MySQL + 后端 + 前端。

AI 能力双引擎诚实降级

- **配置 API Key**：在「API 设置」页填入任意 OpenAI 兼容协议的 Key（DeepSeek / 通义 / 豆包等均可），Agent 由大模型自主决策调用哪些工具，回答为流式输出，可展开完整执行依据。
- **未配置 Key**：自动切换本地规则编排引擎，工具照样真实执行、数据照样来自数据库，页面明确标注当前非大模型输出。评委在没有 Key 的环境下也能完整体验全部功能，不存在功能阉割。

典型使用路径：登录 → 档案初始化 → 一键生成画像与四年规划 → 每周动态学习计划（打卡后 AI 重排）→ 竞赛中心查看对口赛事 → AI 成长助手提问并展开「查看依据」→ 拍照录入证书 → 一键生成简历。

二、项目亮点

亮点一：不是 API 调用，是真正的 Agent。 完整实现五阶段 Agent 流水线——安全护栏 → RAG 检索 → 工具循环（≤4 轮）→ 流式合成 → 事实校验。大模型自主决定调用哪些工具，工具返回的数据注入下一轮上下文，形成”思考—调用—再思考”的闭环，而非单轮问答。

亮点二：工具轨迹全程可视化。 前端将 Agent 的思考过程渲染为「查看依据」卡片：调用了哪些工具、传入什么参数、返回什么真实数据、引用了知识库哪些片段、事实校验是否通过。这是本平台与”套壳聊天”作品最直观的区别，也是评委可以快速验证的一点。

亮点三：专业对口深度。 175 个专业映射到 19 个专业方向，档案自评选项、课程库、竞赛推荐、规划内容全部按方向动态生成，不会出现给文科生推编程能力自评的错配。竞赛推荐采用三级匹配器，先按对口程度分档、再按综合评分排序，避免”不限专业”的比赛挤掉真正为本专业办的比赛。26 个专业两轮批量回归验证，方向判定全部正确。

亮点四：负责任的 AI。 注入攻击拦截、敏感信息脱敏、防幻觉校验（答案中的数字必须在工具返回数据中出现，否则标记为存疑）；图像识别结果强制人工核对后才入库；语音识别使用浏览器原生 Web Speech API，数据不出本机。

亮点五：零依赖自研 RAG。 不引入向量数据库，用 BM25 词频（权重 55%）+ 128 维哈希向量余弦（权重 45%）双路召回融合，启动时对 4200+ 语料片段建索引，检索结果带来源标注，可直接溯源。

亮点六：体验完整性。 动态 Canvas 知识网络背景贯穿全站、NDJSON 流式打字机输出、语音输入与朗读、ECharts 能力雷达图、简历打印预览；前端分包优化（vendor-core 81KB / vendor-echarts 343KB / vendor-element 966KB）。

三、AI 技术落地使用情况概述

本作品的 AI 能力不是点缀，而是贯穿业务主线的核心驱动。下表列出每一项 AI 能力的落地场景与实现方式：

AI 能力	落地场景	实现方式与效果
LLM Agent	AI 成长助手	自研 `AgentRuntime` 五阶段流水线 + 多轮对话记忆（最近 3 轮注入上下文），NDJSON 事件流逐帧推送
Function Calling	8 个只读工具	一份 JSON Schema 双重导出：OpenAI tools 协议 + MCP manifest，两个协议下行为一致
RAG 检索增强	知识问答与引用溯源	零依赖本地实现：BM25(55%) + 128 维哈希向量余弦(45%)，4200+ 片段，命中片段在「查看依据」中列出；零命中时前端明确告知
多模态（视觉）	证书/奖状拍照录入	`visionForUser` 接口抽取证书字段，强制人工核对后才写入数据库
多模态（语音）	语音提问与朗读	浏览器原生 Web Speech API，本地识别，数据不出本机
AI 安全护栏	全站所有 AI 入口	注入正则拦截、手机号/身份证脱敏、LCS 防幻觉校验、JSON 自修复、滑动窗口限流（每分钟 10 次）
降级与兜底	无 Key 环境	本地规则编排引擎，工具真实执行、数据真实返回，页面诚实标注当前输出来源
MCP 协议	能力外放	独立 Node.js MCP Server（stdio JSON-RPC），`initialize` / `tools/list` / `tools/call` 全部通过实测

落地成效实测：以法学专业学生提问”我该参加哪些竞赛”为例，Agent 自主调用 2 个工具，返回 17 场法律类赛事，零 IT 类越界推荐，事实校验 0 处存疑；追问”那第一个什么时候开始报名”时，多轮记忆让模型正确理解指代对象，并如实说明”赛事库不含报名日期”而非编造。26 个专业两轮批量回归中，仅外语方向出现过一次错配，已修复并补充单元测试。连续 12 次快速提问实测，第 10 次起触发限流保护并提示剩余等待秒数。

四、项目关键技术

4.1 技术栈

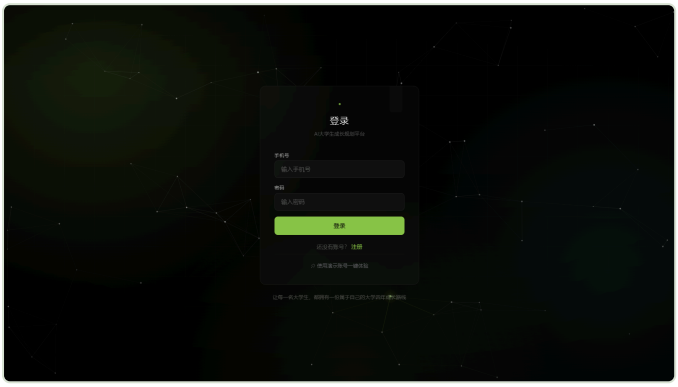
- **后端**：Java 17 / Spring Boot 2.7 / MyBatis-Plus / Spring Security + JWT / H2（演示）与 MySQL 8（生产）
- **前端**：Vue 3 / Vite 5 / Pinia / Element Plus 2 / ECharts / 原生 Web Speech API / Canvas 粒子系统
- **AI 层**：OpenAI Chat Completions 兼容协议、NDJSON 流式事件、Function Calling、MCP（Model Context Protocol）
- **工程化**：Maven 3.9 / Vite manualChunks 分包 / Docker Compose 一键部署 / 57 个单元测试

4.2 六个关键设计

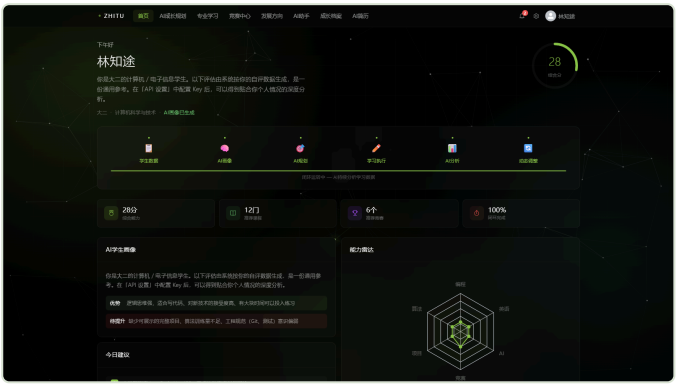
1. **Agent 运行时（AgentRuntime）**：五阶段流水线，NDJSON 事件流逐帧推送给前端，前端实时渲染阶段提示，用户能看到 AI”正在做什么”而非干等。
2. **工具注册表（ToolRegistry）**：8 个工具用一份 JSON Schema 同时导出 OpenAI tools 定义与 MCP manifest，避免两套定义行为漂移。
3. **零依赖 RAG（RagService）**：BM25 词频 + 哈希向量余弦双路召回按权重融合，启动时对 4200+ 语料片段建索引，无需外部向量库。
4. **三级竞赛匹配器（CompetitionMajorMatcher）**：EXACT / OPEN / RELATED 分档后，按”专业对口度 + 难度匹配 + 年级匹配 + 时间充裕度”加权排序，解决推荐顺序错乱问题。

5. **事实校验（AiGuard）**：答案中的关键数字与工具返回数据做 LCS（最长公共子串）匹配，找不到出处的数字被标记为存疑并提示用户。
6. **换专业数据自愈**：保存档案时按新方向显式清空旧方向自评，画像与 Agent 工具按方向动态选数据源，杜绝跨专业数据污染（如从医学转到计算机后残留旧自评）。

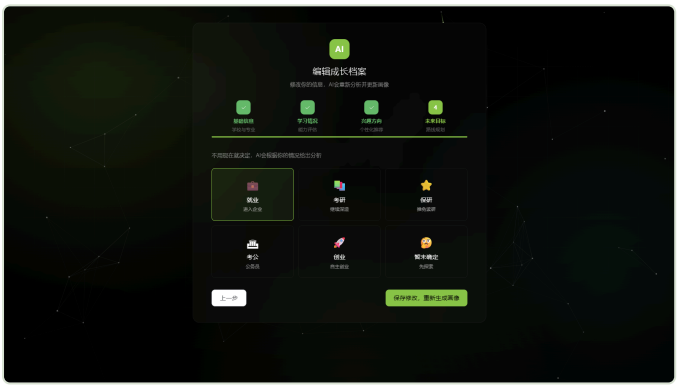
五、项目相关图片



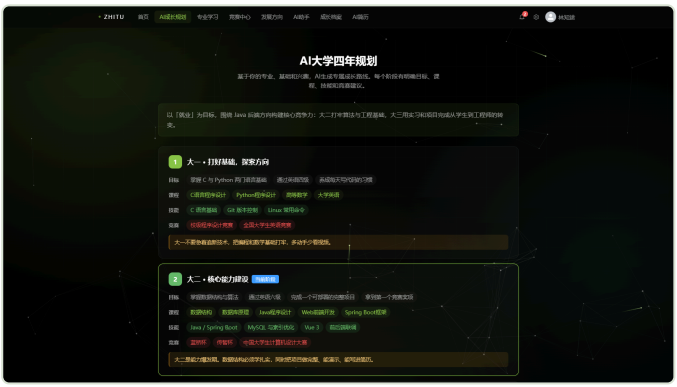
登录页：动态知识网络背景 + 演示账号一键填充



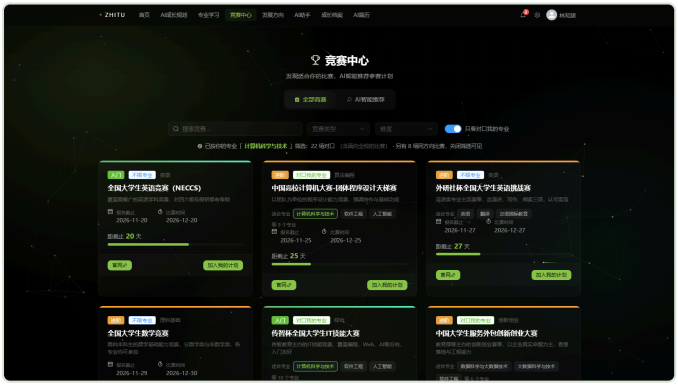
首页：成长闭环六节点，进度实时推进



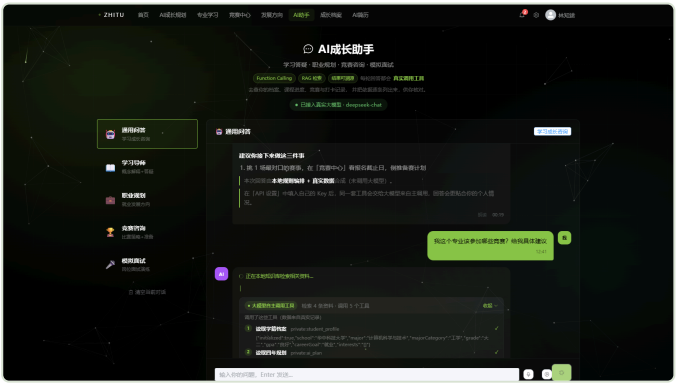
档案初始化：能力自评项按专业方向动态生成



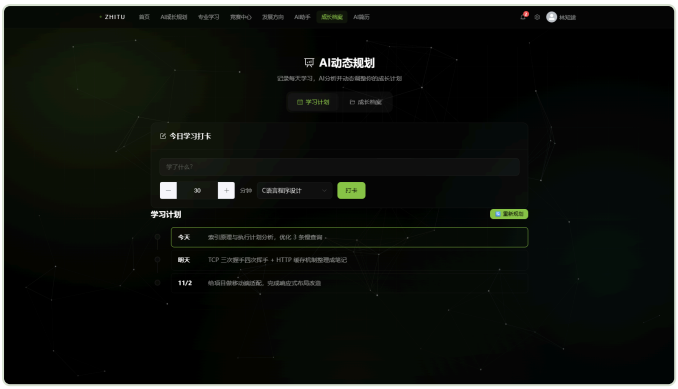
学习计划：周计划 + 打卡，打卡后 AI 重排



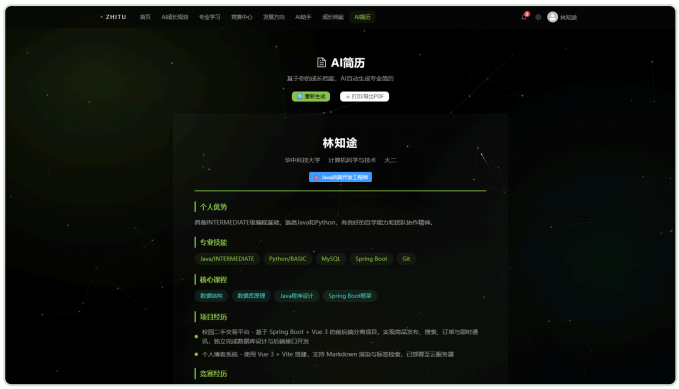
竞赛推荐：三级对口标记 + 评分理由



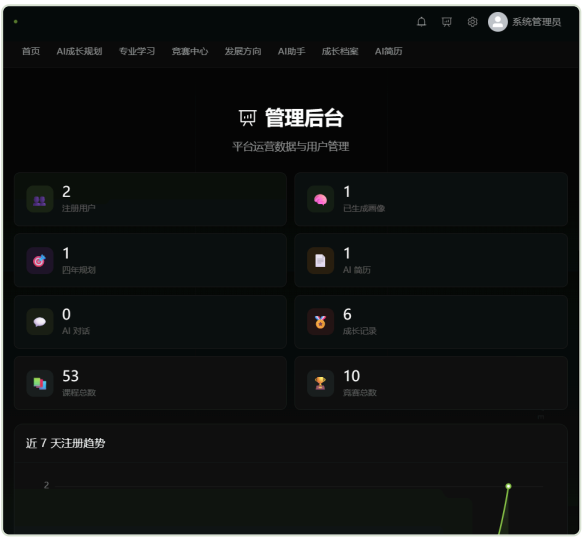
AI 助手「查看依据」：工具调用轨迹、引用来源、事实校验



成长档案：学习打卡与证书拍照录入



简历中心：一键汇总生成可打印简历



管理后台：用户管理、数据概览、级联清理

六、项目发表或获奖情况

本项目为本团队 2026 年为第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛开发的原创作品，已通过**预指导阶段**评审，**此前未在任何期刊、会议公开发表，未获得过其他赛事奖项，也未用于其他商业用途。**全部代码与文档均为本团队独立开发，知识产权清晰。

七、项目优化与原创说明

本作品以通用的前后端脚手架（Spring Boot 初始化项目 + Vue 3 基础工程）为起点，以下核心模块**均为本团队原创设计与实现**：

1. **Agent 运行时与工具系统**（约 3000 行）：五阶段流水线、8 个只读工具、NDJSON 事件流、无 Key 降级编排，完全自研，未使用任何 Agent 框架。
2. **RAG 检索与引用溯源**：零依赖 BM25 + 哈希向量双路融合检索，4200+ 片段本地建索引，检索结果带来源标注。
3. **专业方向体系**：175 个专业到 19 个方向的映射表、按方向动态生成的课程/自评/竞赛/规划模板，全部人工梳理。
4. **三级竞赛匹配器与五档离线评分**：自研匹配与评分算法，解决”推荐顺序错乱” “分数全相同的”问题。
5. **安全护栏与事实校验**：注入拦截、脱敏、LCS 防幻觉校验、JSON 自修复，自研。
6. **前端动态知识网络背景**：Canvas 粒子系统自研，非现成组件。
7. **MCP Server**：独立 Node.js 实现，可运行、可对接标准 MCP 客户端。
8. **多轮测试中发现并修复的问题**：换专业后旧方向自评残留污染画像（已加显式清理 + 单元测试）；外语专业错配到汉语言文学课程（新增外语类方向，补充英语/商务英语/日语断言）。

除 Spring Boot / Vue 3 / Element Plus / ECharts 等业界通用开源框架外，业务代码与 AI 层均为原创，未使用任何”开箱即用”的 AI 应用模板或低代码生成方案。